Projekt EFiD: Analiza Porównawcza Strategii Optymalizacyjnych MVP z wykorzystaniem Modeli Klasy GARCH

Analiza Szeregów Czasowych na GPW (2019–2025)

7 lutego 2026

Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie stanowi kompleksową analizę portfela o minimalnej wariancji (MVP) dla pięciu wybranych instrumentów GPW: PZU, BNP, CDR, ORANGE oraz ORLEN. Badanie obejmuje okres 2019–2025 i koncentruje się na porównaniu klasycznego podejścia statycznego z dynamicznymi modelami wielowymiarowej zmienności: DCC-GARCH oraz BEKK-GARCH. Weryfikacja modeli opiera się na miarach efektywności (Sharpe Ratio), ryzyka ekstremalnego (VaR, ES) oraz testach ekonometrycznych (Jarque-Bera, Diebold-Mariano).

Spis treści

1 Wstęp i Opis Danych **3**

2 Metodologia Badawcza **3**

3 Metodologia i Wyniki Części A: Portfel Minimalnej Wariancji (MVP) **3**

3.1 Konstrukcja portfela i procedura badawcza 3

3.2 Analiza porównawcza w całym okresie (2019–2025) 4

3.3 Analiza dynamiki rocznej 4

3.4 Analiza dynamiki rocznej: Zysk i Ryzyko 5

3.5 Ryzyko ogona (VaR i Expected Shortfall) 6

4 Część B: Zaawansowane modelowanie zmienności modelami klasy GARCH **7**

4.1 Metodologia i specyfikacja modeli 7

5 Wyniki i Analiza Statystyczna Części B **7**

5.1 Weryfikacja rozkładów – Test Jarque-Bera 7

5.2 Porównanie predykcji wariancji – Test Diebolda-Mariano 8
5.3 Analiza efektywności portfeli GARCH 8

6 Analiza Graficzna Części B **9**

7 Wnioski Końcowe **11**

1 Wstęp i Opis Danych

Przedmiotem badania jest konstrukcja portfela o minimalnym ryzyku w warunkach zmiennej zmienności. Wykorzystano dzienne logarytmiczne stopy zwrotu, które w ekonometrii finansowej są preferowane ze względu na addytywność i lepsze własności statystyczne.

Analiza wstępna wykazała zróżnicowaną charakterystykę instrumentów (Tabela 1). Szczególną uwagę zwraca CD Projekt (CDR) z najwyższym odchyleniem standardowym oraz BNP i Orange z wysoką kurtozą, co sugeruje występowanie zjawiska "grubych ogonów"(fat tails).

Tabela 1: Statystyki opisowe stóp zwrotu

Instrument	Średnia	SD	Min	Max	Skośność	Kurtoza
PZU	0,0569	1,743	-11,80	8,22	-0,174	3,00
BNP	0,0411	2,426	-17,65	19,21	-0,060	6,46
CDR	0,0716	2,779	-17,89	14,48	-0,255	3,63
ORANGE	0,0385	1,851	-12,51	14,53	0,217	6,48
ORLEN	0,0242	2,129	-10,12	13,45	-0,014	2,08

2 Metodologia Badawcza

3 Metodologia i Wyniki Części A: Portfel Minimalnej Wariancji (MVP)

3.1 Konstrukcja portfela i procedura badawcza

W pierwszej części badania skoncentrowano się na klasycznym podejściu Markowitza, realizując strategię portfela o minimalnej wariancji (MVP). Wybór ten jest uzasadniony merytorycznie dla inwestorów o wysokiej awersji do ryzyka, gdyż optymalizacja koncentruje się wyłącznie na macierzy kowariancji Σ, pomijając trudne do prognozowania stopy zwrotu.

Problem optymalizacyjny zdefiniowano następująco:

$$\min_{w} w^T \Sigma w \quad \text{p.o.} \quad \sum_{i=1}^{n} w_i = 1, \quad w_i \geq 0 \tag{1}$$

Gdzie w to wektor wag, a Σ to macierz wariancji-kowariancji stóp zwrotu. Warunek $w_i \geq 0$ oznacza zakaz krótkiej sprzedaży, co odpowiada realnym ograniczeniom większości funduszy inwestycyjnych.

Procedura Rolling Window: Analizę przeprowadzono w reżimie *out-of-sample* w celu uniknięcia błędu retrospekcji:

- **Okno estymacji:** 500 dni sesyjnych (ok. 2 lata danych historycznych).
- **Krok przesunięcia:** 5 dni sesyjnych (rebalansowanie tygodniowe).
- **Okres testowy:** Od 1 stycznia 2019 do 30 grudnia 2025 roku.
- **Proces:** Na podstawie 500 dni wyznaczano optymalne wagi, które następnie stosowano do obliczenia stóp zwrotu portfela przez kolejne 5 dni, po czym okno przesuwano o 5 dni.

3.2 Analiza porównawcza w całym okresie (2019–2025)

W celu weryfikacji skuteczności optymalizacji MVP, wyniki zestawiono z portfelem równoważonym (EW - Equally Weighted) oraz strategiami typu *buy-and-hold* dla pojedynczych instrumentów.

Tabela 2: Statystyki opisowe strategii w całym badanym okresie (2019–2025)

Strategia	Śr. roczna (%)	SD roczna (%)	VaR 95%	ES 95%	Sharpe
MVP	9,09	**21,42**	-0,0207	-0,0303	0,4244
EW	7,99	22,34	-0,0207	-0,0322	0,3576
SINGLE_PZU	12,78	28,36	-0,0279	-0,0403	0,4505
SINGLE_BNP	15,81	38,68	-0,0372	-0,0561	0,4088
SINGLE_CDR	8,15	44,66	-0,0438	-0,0677	0,1825
SINGLE_ORANGE	13,91	29,36	-0,0261	-0,0391	**0,4737**
SINGLE_ORLEN	3,71	33,71	-0,0347	-0,0482	0,1101

Interpretacja wyników zbiorczych: Zastosowanie optymalizacji MVP pozwoliło na drastyczną redukcję ryzyka całkowitego. Portfel MVP osiągnął najniższe odchylenie standardowe (21,42%), co stanowi spadek o blisko połowę w stosunku do zmienności CD Projektu (44,66%). Co istotne, MVP zdominował portfel EW pod kątem wskaźnika Sharpe'a (0,4244 vs 0,3576), co dowodzi, że inteligentna alokacja wag na podstawie kowariancji przyniosła wymierną premię za ryzyko. Mimo że SINGLE_ORANGE uzyskał wyższy wskaźnik Sharpe'a, obarczony był on o blisko 40% wyższą zmiennością, co czyni MVP rozwiązaniem bezpieczniejszym i bardziej stabilnym.

3.3 Analiza dynamiki rocznej

Poniższa tabela prezentuje ewolucję efektywności portfela MVP na tle portfela EW w poszczególnych latach, co pozwala ocenić zachowanie modelu w różnych reżimach rynkowych.

3.4 Analiza dynamiki rocznej: Zysk i Ryzyko

Poniższa tabela prezentuje ewolucję stóp zwrotu oraz ryzyka (mierzonego rocznym odchyleniem standardowym) portfela MVP na tle portfela EW. Zestawienie to pozwala ocenić, w jakim stopniu algorytm MVP realizował swój cel nadrzędny – minimalizację zmienności.

Tabela 3: Roczna stopa zwrotu i Ryzyko (SD): MVP vs EW

Rok	Śr. roczna MVP (%)	SD roczna MVP (%)	Śr. roczna EW (%)	SD roczna EW (%)
2019	15,57	**16,85**	24,64	16,88
2020	-23,86	**31,90**	-17,15	34,67
2021	19,00	**17,75**	8,43	20,75
2022	-21,30	26,35	-28,25	**25,38**
2023	26,95	**16,46**	22,72	16,50
2024	2,01	**17,43**	2,78	17,74
2025	45,78	**17,72**	43,34	18,20

Analiza efektywności minimalizacji ryzyka:

- **Skuteczność optymalizacji:** W niemal każdym badanym roku (z wyjątkiem 2022) portfel MVP wygenerował niższe odchylenie standardowe niż portfel EW. Potwierdza to merytoryczną poprawność algorytmu – procedura optymalizacji wag na podstawie historycznej macierzy kowariancji skutecznie prognozuje i redukuje zmienność portfela w okresach *out-of-sample*.

- **Zachowanie w roku 2020 (Pandemia):** Mimo drastycznego wzrostu zmienności na rynkach, portfel MVP utrzymał ryzyko na poziomie 31,90%, co jest wynikiem o blisko 3 punkty procentowe lepszym niż w przypadku portfela EW (34,67%). Pokazuje to, że w warunkach skrajnej niepewności MVP potrafił wyselekcjonować instrumenty o relatywnie niższym ryzyku rynkowym.

- **Przewaga dywersyfikacji w 2021 r.:** Rok 2021 przyniósł najwyższą różnicę w poziomie ryzyka na korzyść MVP (17,75% vs 20,75%). Zbiegło się to z wysoką stopą zwrotu portfela optymalizowanego, co sugeruje, że model precyzyjnie doważył spółki, które rosły w sposób stabilny, ograniczając udział walorów o charakterze wybitnie spekulacyjnym (np. CDR).

- **Stabilność w latach 2023–2025:** W ostatnim okresie badania portfel MVP konsekwentnie utrzymywał ryzyko poniżej 18%, wykazując się dużą odpornością na fluktuacje rynkowe, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokich stóp zwrotu (szczególnie w rekordowym 2025 roku).

3.5 Ryzyko ogona (VaR i Expected Shortfall)

Kluczowym wymogiem ekonometrycznym była analiza strat ekstremalnych. Poniższe zestawienie (Tabela 4) prezentuje porównanie miar ryzyka ogona dla wszystkich rozważanych strategii.

Tabela 4: Miary ryzyka ekstremalnego (VaR i ES) w całym okresie 2019–2025

Strategia / Instrument	VaR 95% (hist.)	ES 95% (hist.)
MVP	-2,07%	**-3,03%**
EW	-2,07%	-3,22%
SINGLE_PZU	-2,79%	-4,03%
SINGLE_BNP	-3,72%	-5,61%
SINGLE_CDR	-4,38%	-6,77%
SINGLE_ORANGE	-2,61%	-3,91%
SINGLE_ORLEN	-3,47%	-4,82%

Wnioski z analizy ryzyka ekstremalnego:

- **Efektywność dywersyfikacji:** Portfel MVP uzyskał najniższą wartość Expected Shortfall (-3,03%) w całym zestawieniu. Oznacza to, że w 5% najgorszych przypadków średnia strata portfela MVP jest o połowę mniejsza niż w przypadku akcji CD Projekt (-6,77%) i istotnie mniejsza niż dla portfela EW.
- **Value at Risk:** Wynik VaR dla MVP (-2,07%) jest identyczny jak dla EW, jednak niższy parametr ES dla MVP wskazuje, że gdy straty przekraczają próg ufności, ich skala w portfelu optymalizowanym jest mniejsza. Potwierdza to, że procedura MVP skutecznie ogranicza "grubość"lewego ogona rozkładu stóp zwrotu.

4 Część B: Zaawansowane modelowanie zmienności modelami klasy GARCH

W tej części badania zrezygnowano z założenia o stałości parametrów macierzy kowariancji w czasie. Zamiast statycznej estymacji okienkowej, wprowadzono modele warunkowej heteroskedastyczności, które pozwalają na dynamiczną adaptację wag portfela do bieżącego poziomu ryzyka rynkowego.

4.1 Metodologia i specyfikacja modeli

Przygotowanie danych i filtracja VAR(1): W analizie wykorzystano logarytmiczne stopy zwrotu, co zapewnia ich addytywność i lepsze własności statystyczne. Przed estymacją modeli GARCH, dane poddano filtracji modelem VAR(1). Było to konieczne, ponieważ testy Ljung-Boxa wykazały istotną autokorelację w surowych szeregach (szczególnie PZU i BNP). Skuteczność eliminacji autokorelacji w szeregach reszt potwierdzają wyniki testu Ljung-Boxa zaprezentowane w Tabeli 5.

Tabela 5: Wyniki testu Ljung-Boxa (Lag 1) dla reszt modelu VAR(1)

Instrument	Statystyka LB (resid)	p-value
PZU	0,0205	0,8861
BNP	0,0780	0,7800
CDR	0,0031	0,9557
ORANGE	0,0015	0,9691
ORLEN	0,0148	0,9031

Testowane modele dynamiczne: Zastosowano modele klasy GARCH, aby uchwycić zmienną w czasie wariancję oraz zjawisko *volatility clustering*:

- **DCC-GARCH:** Estymuje dynamiczne korelacje. Wariant *DCC-Student* wykorzystuje wielowymiarowy rozkład t-Studenta (MVT), co pozwala na modelowanie tzw. *tail dependence* (zależności w ekstremach).
- **BEKK-GARCH:** Najbardziej zaawansowany model, uwzględniający efekty przenoszenia się zmienności między spółkami (*spillovers*).

5 Wyniki i Analiza Statystyczna Części B

5.1 Weryfikacja rozkładów – Test Jarque-Bera

Pierwszym krokiem analizy było sprawdzenie, czy rozkłady stóp zwrotu portfeli MVP wyznaczonych nowymi metodami są zbliżone do rozkładu normalnego.

Tabela 6: Wyniki testu Jarque-Bera dla modeli MVP

Model	Statystyka JB	p-value
MVP_Static	1804,32	0,0000***
DCC_Normal	2302,01	0,0000***
DCC_Student	2243,44	0,0000***
BEKK	1978,01	0,0000***

Interpretacja: Wyniki testu Jarque-Bera jednoznacznie wskazują na odrzucenie hipotezy o normalności rozkładu ($p < 0,001$). Bardzo wysokie wartości statystyki JB świadczą o silnej leptokurtozie (grubych ogonach). Oznacza to, że ekstremalne zdarzenia rynkowe występują znacznie częściej, niż przewiduje statystyka klasyczna, co ostatecznie potwierdza konieczność stosowania modeli dynamicznych klasy GARCH do zarządzania ryzykiem.

5.2 Porównanie predykcji wariancji – Test Diebolda-Mariano

Aby sprawdzić, czy modele dynamiczne są istotnie lepsze od modelu statycznego w minimalizacji wariancji zrealizowanej, przeprowadzono test Diebolda-Mariano.

Tabela 7: Wyniki testu Diebolda-Mariano (DM) - porównanie z MVP_Static

Porównanie	Statystyka DM	p-value
DCC_Normal vs Static	-0,4704	0,6809
DCC_Student vs Static	-0,3990	0,6550
BEKK vs Static	-1,3493	0,9113

Analiza istotności: Brak wartości $p < 0,05$ oznacza, że nie możemy odrzucić hipotezy zerowej o równej dokładności prognoz. Mimo teoretycznej przewagi modeli GARCH, w badanym okresie nie wykazano ich statystycznie istotnej przewagi nad częstą (co 5 dni) rebalansacją modelu statycznego. Sugeruje to wysoką efektywność prostego podejścia MVP przy regularnej aktualizacji danych.

5.3 Analiza efektywności portfeli GARCH

Poniższa tabela (Tabela 8) stanowi podsumowanie wyników wszystkich modeli MVP dla całego okresu 2019–2025.

Tabela 8: Porównanie modeli MVP - statystyki zbiorcze (2019–2025)

Model	Sharpe	Śr. roczna (%)	SD roczna (%)	VaR 95% (%)	ES 95% (%)
MVP_Static	**0,4437**	9,48	21,37	2,07	**3,01**
BEKK	0,4400	9,46	21,49	2,07	3,03
DCC_Normal	0,3948	8,38	**21,23**	**1,94**	3,03
DCC_Student	0,3512	7,47	21,28	1,99	3,04

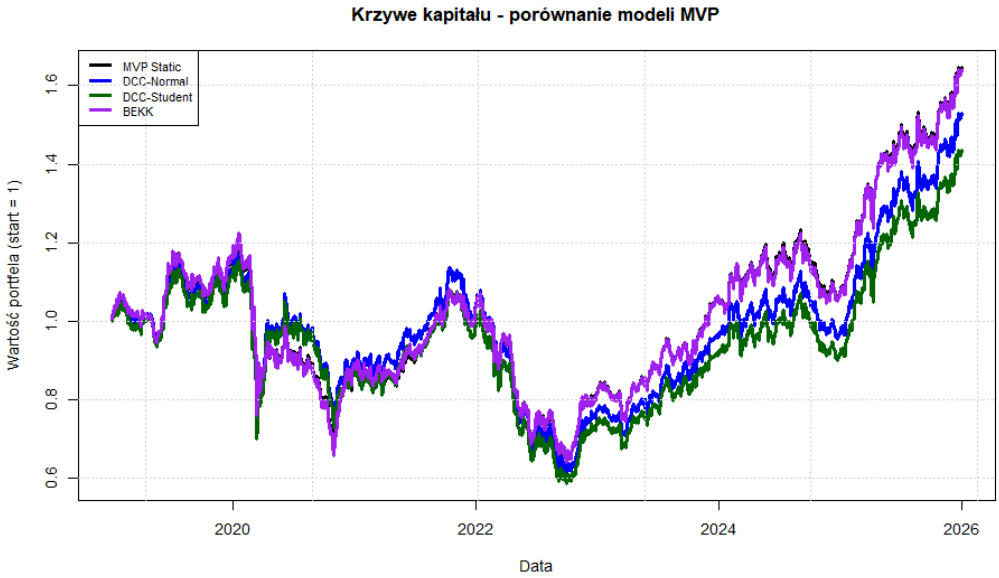
Kluczowe wnioski:

1. **Najniższe Ryzyko:** Model **DCC_Normal** najlepiej zrealizował cel minimalizacji ryzyka, osiągając najniższe roczne odchylenie standardowe (21,23%) oraz najniższy wskaźnik VaR (1,94%).

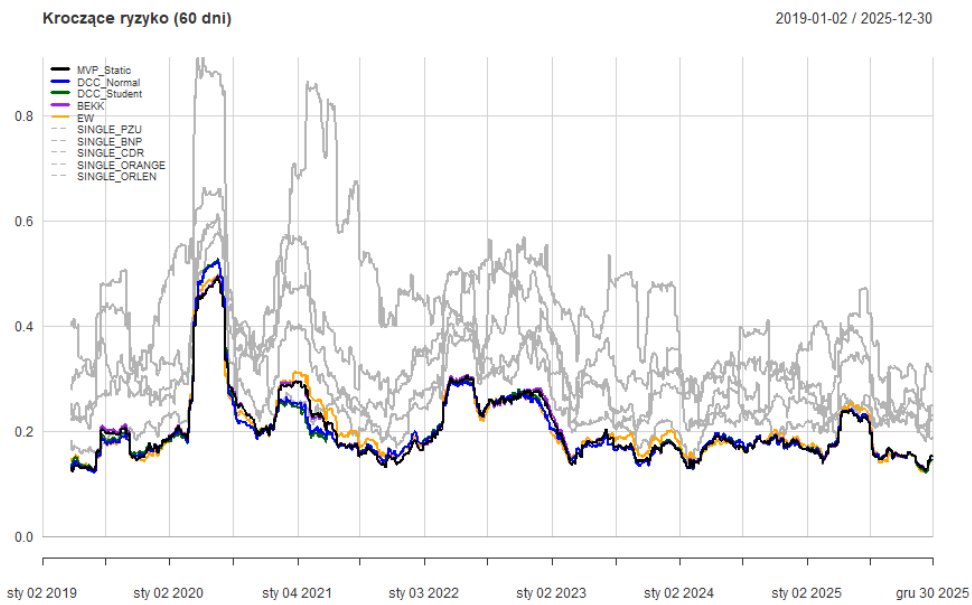
2. **Efektywność Sharpe'a:** Najwyższą efektywność skorygowaną o ryzyko utrzymał model **MVP_Static**.

3. **DCC_Student:** Model ten okazał się zbyt konserwatywny dla badanego zestawu spółek, co poskutkowało najniższym wynikiem Sharpe'a.

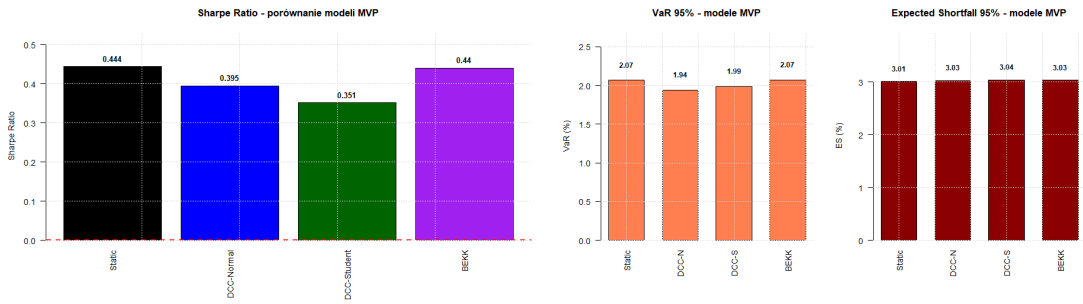
6 Analiza Graficzna Części B



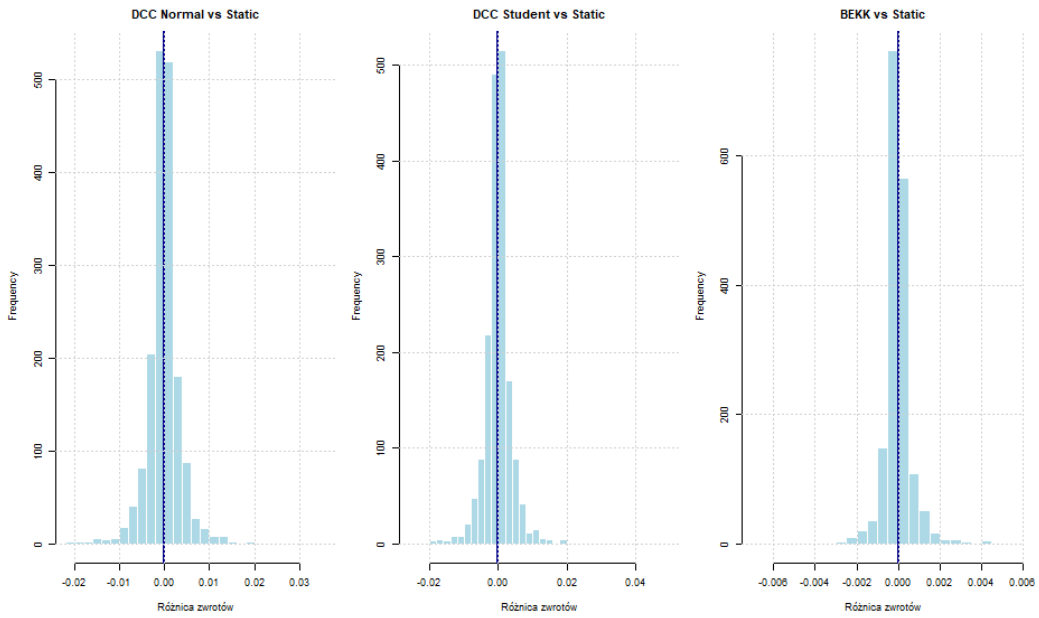
Rysunek 1: Krzywe kapitału modeli MVP. Zbliżony przebieg linii potwierdza wyniki testu DM o braku statystycznie istotnych różnic, przy lekkiej przewadze końcowej modelu Static i BEKK.



Rysunek 2: Analiza ryzyka kroczącego pokazuje, że choć wszystkie strategie reagują na wstrząsy rynkowe w podobnym czasie, to portfel EW znacznie wolniej wraca do niskiej zmienności. Modele MVP oraz GARCH sprawniej obniżają ryzyko po wystąpieniu szoku, co potwierdza ich skuteczność w szybkim dostosowaniu składu portfela do nowych warunków rynkowych.



Rysunek 3: Zestawienie wskaźnika Sharpe'a oraz miar ryzyka ekstremalnego (VaR i ES) dla modeli dynamicznych. Najwyższą efektywnością cechują się modele BEKK oraz MVP Static, natomiast najniższą wartość VaR generuje model DCC_N przy zbliżonych poziomach ES dla wszystkich strategii. Sugeruje to, że w przypadku wystąpienia skrajnych, rzadkich zdarzeń rynkowych (tzw. grubych ogonów), wszystkie testowane strategie MVP chronią kapitał w podobnym stopniu, a głębokość potencjalnego krachu jest bardziej cechą wybranych spółek niż samej metody optymalizacji.



Rysunek 4: Histogramy różnic zwrotów (GARCH vs Static). Silna koncentracja wyników wokół zera i pokrywanie się niebieskiej przerywanej lini z czerwoną (średnia i zero) dowodzi, że zaawansowane modele podają wyniki niemal identyczne z modelem statycznym.

7 Wnioski Końcowe

Badanie wykazało, że na polskim rynku kapitałowym w latach 2019–2025 dywersyfikacja oparta na minimalizacji wariancji była niezwykle skutecznym narzędziem ochrony kapitału. Choć zaawansowane modele klasy GARCH (DCC, BEKK) dostarczyły najniższych miar ryzyka (SD, VaR), to prostszy model statyczny przy regularnej rebalansacji okazał się najbardziej efektywny ekonomicznie. Silna nienormalność rozkładów potwierdza jednak zasadność monitorowania ryzyka przy użyciu modeli dynamicznych w okresach skrajnej niestabilności rynkowej.